

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,001280637		
diámetro interior	D	39 mm		
longitud tubería recta	L	24 m		
longitud equivalente de accesorios	L _a	5 m	Manual	5,49 m
longitud equivalente total	L _e	29 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	8,9 barg	presión media del tramo	2,57 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS % masico de vapor flash 8,03% % en volumen de agua cond. 2,37% % en volumen de vapor flash 97,63%	
Tª saturación línea de vapor		179,51 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,59 barg		
Tª saturación línea condensados	T _s	139,64 °C		
densidad vapor flash	ρ	1,947708 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013634 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,000120 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Q _{vf}	77,74 m³/h
caudal masico condensado	Q _m	1.884,45 kg/h
caudal masico vapor flash	Q _{mvf}	151,41 kg/h
velocidad	v	18,04 m/s
número de Reynolds	R	1,01E+05
factor de fricción	f _c	0,023067
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	261,95 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,05 barg

presión en cola 2,54 barg

MENU